

Aufgabe 1: Relativistische Kollision

a) Mit der Impulserhaltung finden wir

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 \quad \Rightarrow \quad p^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1p_2 \cos \theta \quad (1)$$

$$\Rightarrow \quad \cos \theta = \frac{p^2 - (p_1^2 + p_2^2)}{2p_1p_2}, \quad (2)$$

wobei $\mathbf{p}_1$ und $\mathbf{p}_2$ die Impulse der Teilchen nach dem Stoss sind und $\mathbf{p}$ der Impuls des einlaufenden Teilchens ist.

Wir müssen nun die Impulse mit der Masse und der kinetischen Energie verknüpfen. Dazu dient uns der Ausdruck $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$. Die Energie des einlaufenden Teilchens ist $E = mc^2 + E_0$, während für die Energien nach dem Stoss $E_1 = E_2 = mc^2 + E_0/2$ gilt. Daraus erhalten wir

$$p^2c^2 = E^2 - m^2c^4 = (mc^2 + E_0)^2 - m^2c^4 = E_0^2 + 2E_0mc^2, \quad (3)$$

$$p_1^2c^2 = p_2^2c^2 = E_1^2 - m^2c^4 = \left(mc^2 + \frac{E_0}{2}\right)^2 - m^2c^4 = \frac{E_0^2}{4} + E_0mc^2. \quad (4)$$

Dies führt zu folgendem Ausdruck für den Winkel zwischen den Geschwindigkeiten nach dem Stoss:

$$\cos \theta = \frac{E_0^2 + 2E_0mc^2 - 2\left(\frac{E_0^2}{4} + E_0mc^2\right)}{2\left(\sqrt{\frac{E_0^2}{4} + E_0mc^2}\right)^2} \quad (5)$$

$$= \frac{\frac{E_0^2}{2}}{2\left(\frac{E_0^2}{4} + E_0mc^2\right)} \quad (6)$$

$$= \frac{E_0}{E_0 + 4mc^2}. \quad (7)$$

b) Im nichtrelativistischen Grenzfall ist $E_0 \ll mc^2$, das heisst $\cos \theta \rightarrow 0$, und $\theta \rightarrow \pi/2$. Dagegen ist im ultrarelativistischen Fall $E_0 \gg mc^2$, das heisst $\cos \theta \rightarrow 1$, und $\theta \rightarrow 0$.

c) Wir setzen uns in das Schwerpunktssystem, wodurch die zwei einlaufenden Teilchen den gleichen Impuls p in entgegengesetzter Richtung entlang einer beliebig wählbaren x -Achse haben. Die zwei Teilchen haben die gleiche Masse, folglich ist ihre Energie gleich und wird mit E bezeichnet.

Mit der Annahme, es gäbe nur ein einzelnes ausgesendetes Photon γ , folgt aus der Energieerhaltung $E_\gamma = 2E$. Die Impulserhaltung fordert jedoch $p_\gamma = |\mathbf{p}_{\text{Elektron}} + \mathbf{p}_{\text{Positron}}| = 0$, was im Widerspruch steht zu $m_\gamma = 0$, da $m_\gamma = \frac{1}{c^2} \sqrt{E_\gamma^2 - p_\gamma^2 c^2}$. Tatsächlich werden zwei oder drei Photonen produziert, um Energie und Impuls zu erhalten.

d) Die Gesamtenergie des Elektrons und Positrons ist jeweils: $E^2 = p^2c^2 + m_e^2c^4$. Einsetzen der Zahlenwerte ergibt:

$$E \approx 1.55 \text{ GeV}.$$

Damit ist $E \approx pc$, wie man auch aus $pc \gg m_e c^2$ erwarten würde.

Der Impuls der einfallenden Teilchen ist durch $p = \gamma m_e \beta c$ mit $\beta = v/c$ und $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ gegeben. Gesucht ist als nächstes die Geschwindigkeit v bzw. β , um sie als Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit anzugeben:

$$\frac{p^2}{m_e^2 c^2} = \beta^2 \gamma^2 = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2}. \quad (8)$$

Dies können wir umformen zu:

$$\beta^2 = \frac{1}{1 + \frac{m_e^2 c^2}{p^2}} \quad (9)$$

Somit erhalten wir

$$\beta \approx 99.999995\%, \quad (10)$$

d.h. Elektron und Positron sind fast auf Lichtgeschwindigkeit.

Aus der Impulserhaltung wissen wir, dass der Impuls des erzeugten Teilchens Null sein muss und aus der Energieerhaltung folgt, dass $2E = E_{J/\Psi} = M_{J/\Psi} c^2$. Das Teilchen J/Ψ hat also eine Masse von $3.1 \text{ GeV}/c^2$.

Alternative Lösung für die Geschwindigkeit:

Es gilt für Elektron und Positron jeweils

$$E = \gamma m c^2. \quad (11)$$

Wir setzen $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ ein und formen um:

$$\beta = \sqrt{1 - (m c^2 / E)^2}. \quad (12)$$

Da $m c^2 \ll E$ ergeben sich hier bei Rechnern geringer Auflösung numerische Probleme. Es empfiehlt sich dann eine Taylorentwicklung für $\sqrt{1 - x} \approx 1 - x/2$ für kleine x zu machen. Somit ergibt sich:

$$\beta \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{m c^2}{E} \right)^2 \approx 99.999995\%. \quad (13)$$

Aufgabe 2: Teilchenentschleuniger

- a) Die kinetische Energie beim Eintreten muss gleich der potentiellen Energie im Plattenkondensator beim Stillstand sein:

$$\frac{1}{2} m_e v^2 = q_e E \Delta z \quad (14)$$

$$\Leftrightarrow \Delta z = \frac{m_e v^2}{2 q_e E} \quad (15)$$

$$= 2.5 \text{ cm} \quad (16)$$

- b) Die auf das Elektron wirkende Beschleunigung ist:

$$F = m_e a = q_e E \quad (17)$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{q_e E}{m_e} \quad (18)$$

Die durch Bremsstrahlung abgegebene Leistung, die Larmorleistung, ist somit:

$$P = \frac{q_e^2 a^2}{6 \pi \varepsilon_0 c^3} \quad (19)$$

$$= \frac{q_e^4 E^2}{6 \pi \varepsilon_0 c^3 m_e^2} \quad (20)$$

$$= 1.84 \times 10^{-21} \text{ W} \quad (21)$$

- c) Die Beschleunigung, und somit die Larmorleistung, des Elektrons sind konstant während des gesamten Bremsvorgangs. Es muss also lediglich die Zeitdauer des Bremsvorgangs bestimmt werden um die abgegebene Energie zu berechnen:

$$\Delta t = \frac{v}{a} \quad (22)$$

$$= \frac{0.1 c m_e}{q_e E} \quad (23)$$

$$\Rightarrow \Delta E_{\text{Bremsstrahlung}} = P \Delta t \quad (24)$$

$$= \frac{P 0.1 c m_e}{q_e E} \quad (25)$$

$$= 3.07 \times 10^{-30} \text{ J} \quad (26)$$

Die kinetische Energie des Elektrons beim Eintreten in den Plattenkondensator beträgt:

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m_e v^2 \quad (27)$$

$$= 4.09 \times 10^{-16} \text{ J} \quad (28)$$

Somit ist die durch Bremsstrahlung abgegebene Energie $E_{\text{Bremsstrahlung}}$ um ~ 14 Grössenordnungen kleiner als die anfängliche kinetische Energie E_{kin} . Die Vernachlässigung des Energieverlusts durch Bremsstrahlung in Aufgabenteil a) ist somit gerechtfertigt.

Aufgabe 3: Protonenstrahl

- a) Die Gesamtenergie ist

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + mc^2 = mc^2 + mc^2 = 2mc^2. \quad (29)$$

Da E_{tot} auch folgendermassen ausgedrückt werden kann:

$$E_{\text{tot}} = \gamma mc^2, \quad (30)$$

finden wir, dass

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = 2. \quad (31)$$

Auflösen nach β führt zu:

$$1 - \beta^2 = \frac{1}{\gamma^2} \quad (32)$$

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \quad (33)$$

Somit gilt:

$$v = c \cdot \beta = \frac{\sqrt{3}}{2} c. \quad (34)$$

b) Die Definition des Stromes ist:

$$I = \frac{dQ}{dt}. \quad (35)$$

Wenn man die Ladung Q durch die Ladungsdichte ρ und das Volumen V ausdrückt:

$$Q = \rho \cdot V \quad (36)$$

kann man ρ ($[\rho] = \frac{\text{C}}{\text{m}^3}$) herausfinden.

Genauer gesagt, kann der Strom folgendermassen ausgedrückt werden:

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (37)$$

$$= \frac{\rho dV}{dt} \quad (38)$$

$$= \frac{\rho A dx}{dt} \quad (39)$$

$$= \rho A \frac{dx}{dt} \quad (40)$$

$$= \rho \pi R_0^2 v. \quad (41)$$

wobei $A = \pi R_0^2$ die Querschnittsfläche des Strahles ist.

Auflösen nach ρ liefert:

$$\rho = \frac{I}{\pi R_0^2 v} = \frac{2\sqrt{3}I}{3\pi R_0^2 c}. \quad (42)$$

c) Wir verwenden Zylinderkoordinaten. Aufgrund der Zylindersymmetrie der Ladungsverteilung wissen wir, dass das erzeugte elektrische Feld in radiale Richtung zeigt:

$$\mathbf{E} = E(r)\mathbf{e}_r. \quad (43)$$

Mithilfe des Gauss'schen Gesetzes können wir die Feldstärke berechnen.

$$\int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{eing.}}}{\varepsilon_0}. \quad (44)$$

Das Integrationsvolumen ist in Abbildung 3.1 skizziert. Es ist ein Zylinder um den Strahl mit Radius r und Länge l , wobei die Zylinderachse auf der Strahlachse liegt. Da die Normalvektoren der Stirnflächen des Zylinders $A1$ und $A2$ senkrecht auf dem elektrischen Feld stehen, tragen sie nichts zum Oberflächenintegral bei. Wir müssen nur noch die Mantelfläche $A3$ berücksichtigen.

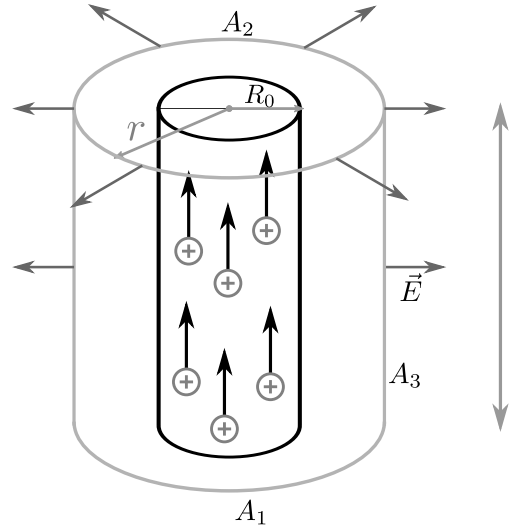


Abbildung 3.1: Elektrisches Feld des Protonenstrahls im Laborsystem mit Illustration der Zylindersymmetrie und des Integrationsvolumens.

$$\int_A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \underbrace{\int_{A_1} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}}_0 + \underbrace{\int_{A_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}}_0 + \int_{A_3} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} \quad (45)$$

$$= 2\pi r l E(r) . \quad (46)$$

Die vom Zylinder eingeschlossene Ladung ist

$$Q_{\text{eing.}} = \begin{cases} \rho \pi r^2 l & r \leq R_0, \\ \rho \pi R_0^2 l & r > R_0. \end{cases} \quad (47)$$

Folglich hat nach Gleichung (44) das elektrische Feld den Betrag

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{2\epsilon_0} & r \leq R_0, \\ \frac{\rho R_0^2}{2\epsilon_0 r} & r > R_0. \end{cases} \quad (48)$$

d) Die Ladungsdichte im Bezugssystem der Protonen Σ' ist

$$\rho' = \frac{Q'}{V'} = \frac{Q'}{dx' dy' dz'} = \frac{Q}{\gamma dx dy dz} . \quad (49)$$

In dieser Gleichung haben wir benutzt, dass die Ladung Lorentz-invariant ist ($Q = Q'$), und dass die Raum- und Zeittransformation

$$\begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \\ dt' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma(dx - v dt) \\ dy \\ dz \\ \gamma(dt - \frac{v}{c^2} dx) \end{pmatrix} \quad (50)$$

impliziert, dass $dx' = \gamma dx$, $dy' = dy$ und $dz' = dz$. Man beachte, dass die “Messung” des Volumens instantan ausgeführt wird, also mit $dt = 0$, und somit $dx' = \gamma dx$.

Es folgt:

$$\rho' = \frac{Q}{\gamma dx dy dz} = \frac{Q}{\gamma V} = \frac{\rho}{\gamma}. \quad (51)$$

- e) Durch Kombination der Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen Aufgabenteilen können wir das elektrische Feld im System der Protonen berechnen:

$$\mathbf{E}' = \begin{cases} \frac{\rho r'}{2\epsilon_0} \frac{\mathbf{e}_{r'}}{\gamma} & r' \leq R'_0, \\ \frac{\rho R_0^2}{2\epsilon_0 r'} \frac{\mathbf{e}_{r'}}{\gamma} & r' > R'_0. \end{cases} \quad (52)$$

Da die transversalen Richtungen nicht von der Lorentzkontraktion betroffen sind, also $r' = r$, $R'_0 = R_0$ und $\mathbf{e}_{r'} = \mathbf{e}_r$, vereinfacht sich das zu:

$$\mathbf{E}' = \frac{1}{\gamma} \mathbf{E} \quad (53)$$

ALTERNATIV:

Das Elektrische Feld lässt sich auch direkt aus dem Laborsystem transformieren

$$\mathbf{E}_\perp = \gamma \mathbf{E}'_\perp \quad (54)$$

$$\mathbf{E}_\parallel = \mathbf{E}'_\parallel = 0 \quad (55)$$

Man beachte, dass diese Gleichungen nur gelten, falls, wie hier, keine magnetischen Felder vorhanden sind.

Da das Feld im Laborsystem $\mathbf{E}$ nur Komponenten senkrecht zum Strahl aufweist gilt:

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}'_\perp = \frac{1}{\gamma} \mathbf{E}_\perp = \frac{1}{\gamma} \mathbf{E} = \frac{\rho}{2\gamma\epsilon_0} \mathbf{e}_r \begin{cases} r & r \leq R_0 \\ \frac{R_0^2}{r} & r > R_0 \end{cases} \quad (56)$$

Dabei gilt $r = r'$, da senkrechte Dimensionen keiner Lorentzkontraktion unterworfen sind.

- f) Im Bezugssystem der Protonen stehen diese still, und es wirkt nur das radiale elektrische Feld. Folglich werden die Protonen radial nach aussen beschleunigt. Beim Radius $r' = r$ beträgt diese Beschleunigung

$$a' = \frac{d^2 r'}{dt'^2} = \frac{F'}{m} = \frac{qE'}{m} = \frac{q\rho r}{2\epsilon_0 m \gamma}, \quad (57)$$

wobei q die Ladung eines Protons ist. Dabei sind q und m Lorentz-invariant, d.h. $q = q'$ und $m = m'$.

Wir transformieren nun ins Laborsystem durch Verwendung von $dr' = dr$, und $dt' = \frac{dt}{\gamma}$ (man beachte, dass die Zeit im mitbewegten System immer die kürzeste ist). Dies führt zu (Ausdruck für a' benutzen)

$$\frac{dr'^2}{dt'^2} = \frac{dr^2}{(\frac{1}{\gamma} dt)^2} = \frac{q\rho r}{2\epsilon_0 m \gamma} \quad (58)$$

Die Beschleunigung im Laborsystem ist dann

$$a = \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{q\rho r}{2\epsilon_0 m \gamma^3} = \frac{q\rho r}{16\epsilon_0 m}. \quad (59)$$

In der letzten Umformung wurde $\gamma = 2$ verwendet.

Mit ρ aus Gleichung (42) erhält man

$$a(r) = \frac{\sqrt{3}Iqr}{24\epsilon_0\pi mcR_0^2} . \quad (60)$$

Sie zeigt radial nach aussen, genauso wie im Protonenbezugssystem.

Aufgabe 4: Geladenes Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern

Ausgehend von dem Ausdruck für die Lorentzkraft auf ein geladenes Teilchen in einem beliebigen elektromagnetischen Feld kann die Bewegungsgleichung eines geladenen Teilchens geschrieben werden als:

$$m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}_{\text{Lorentz}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (61)$$

- a) Im Bereich zwischen den beiden Platten P1 und P2 wird das Teilchen vom elektrischen Feld beschleunigt und seine kinetische Energie wächst um die vom Feld geleistete Arbeit. Der Zuwachs kinetischer Energie eines Teilchens, das die Potentialdifferenz ΔV durchquert (und anfänglich in Ruhe war), ist $\frac{1}{2}mv^2 - 0 = |q\Delta V|$. Die Geschwindigkeit des Teilchens beim Eintritt in die Region MS ist also:

$$v_0 = \sqrt{2q\Delta V/m} \quad (62)$$

- b) Berücksichtigt man die Orientierung der Felder innerhalb von MS, kann man die Bewegungsgleichung (61) in die folgenden drei Komponenten aufteilen, wobei $\mathbf{B} = (B, 0, 0)$ und $\mathbf{E} = (0, 0, E)$:

$$m\dot{v}_x = 0 \quad (63)$$

$$m\dot{v}_y = 0 + qBv_z \quad (64)$$

$$m\dot{v}_z = qE - qBv_y \quad (65)$$

Da die Geschwindigkeitskomponente in x -Richtung anfangs Null ist, bleibt die Bewegung des Teilchens auf die yz -Ebene beschränkt, da die Bewegung orthogonal zum magnetischen Feld ist. Das Gleichungssystem der zwei Differentialgleichungen (64) und (65) kann gelöst werden, indem man Gleichung (65) in der Ableitung von Gleichung (64) einsetzt. Dadurch erhalten wir eine inhomogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten:

$$\ddot{v}_y + \left(\frac{qB}{m}\right)^2 v_y = \left(\frac{qB}{m}\right)^2 \frac{E}{B} \quad (66)$$

Die Lösung der Differentialgleichung (66) ist eine Summe aus der homogenen und einer partikulären Lösung dieser Gleichung: $v_y(t) = v_y^{(h)}(t) + v_y^{(p)}(t)$. Die homogene Lösung hat die Form:

$$v_y^{(h)}(t) = C_1 \cos \Omega t + C_2 \sin \Omega t$$

mit $\Omega = \frac{qB}{m}$. Die partikuläre Lösung hat die Form $v_y^{(p)}(t) = \text{const.}$ Damit ist $\dot{v}_y^{(p)} = 0$ und anhand von Gleichung (64) $v_z^{(p)} = \dot{v}_z^{(p)} = 0$. Aus Gleichung (65) folgt

$$v_y^{(p)}(t) = \frac{E}{B} \quad (67)$$

Daraus folgt für die Lösung der Differentialgleichung (66):

$$v_y(t) = C_1 \cos \Omega t + C_2 \sin \Omega t + \frac{E}{B} \quad (68)$$

Die Konstanten C_1 und C_2 können aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden. Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist das Teilchen mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}(t = 0) = (0, v_0, 0)$ in die Region MS bei $(0,0,0)$ eingetreten. Aus den Gleichungen (68) und (64) erhalten wir damit für die Konstanten die Werte $C_1 = v_0 - \frac{E}{B}$ und $C_2 = 0$. Die komplette Lösung der Bewegungsgleichungen für unser geladenes Teilchen ist schliesslich:

$$\begin{aligned} v_y(t) &= \frac{E}{B} - \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) \cos \Omega t \\ v_z(t) &= \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) \sin \Omega t \end{aligned}$$

Die Bahnkurve des geladenen Teilchens erhalten wir aus dem Integral dieser Gleichungen mit den Anfangsbedingungen. Sie wird durch folgendes Gleichungssystem beschrieben:

$$y(t) = \frac{E}{B} t - \Omega^{-1} \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) \sin \Omega t \quad (69)$$

$$z(t) = \Omega^{-1} \left(\frac{E}{B} - v_0 \right) (1 - \cos \Omega t) \quad (70)$$

Im Fall von $v_0 = 0$ beschreiben diese Gleichungen eine Zykloide - die Bahn eines festen Punktes am Rand eines Rades mit dem Radius $a = \frac{E}{B\Omega}$ welches mit der Geschwindigkeit $\frac{E}{B}$ rollt (siehe Abbildung).

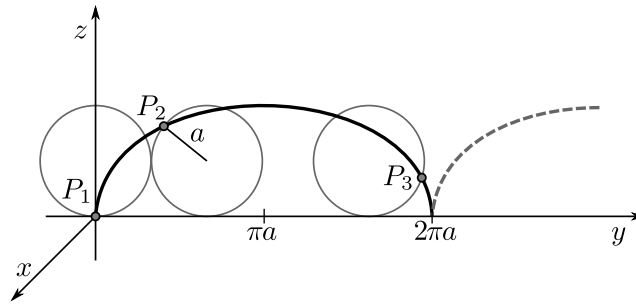


Abbildung 4.2: Zykloide

- c) Gemäss Gleichungen (69) und (70) bewegt sich das Teilchen auf einer Geraden durch die Region MS falls der Faktor $\frac{E}{B} - v_0$ verschwindet. Um dies zu erreichen werden die Feldstärken des magnetischen und elektrischen Feldes so angepasst, dass $E = Bv_0$. Mit dieser Bedingung und der Gleichung (62) kann die spezifische Ladung des geladenen Teilchens bestimmt werden:

$$\frac{q}{m} = \frac{E^2}{2\Delta V B^2}$$

Diese Methode ist eine Möglichkeit zur Bestimmung der spezifischen Ladung von Teilchen.

- d) Ist das elektrische Feld innerhalb von MS ausgeschaltet ($E = 0$), reduzieren sich die Bewegungsgleichungen (69) und (70) auf die Gleichungen einer Kreisbewegung mit Radius $r = \frac{v_0}{\Omega} = \frac{mv_0}{qB}$. Mit Gleichung (62) gilt daher:

$$r = \sqrt{\frac{2m\Delta V}{qB^2}} \quad (71)$$

Man erkennt, dass der Radius der Kreisbahn von Masse und Ladung des beschleunigten Teilchens abhängt. Dieser Zusammenhang wird z.B. in Massenspektrometern (daher wurde die Region MS genannt) verwendet, um zwischen Teilchen mit der gleichen Ladung, aber unterschiedlichen Massen zu unterscheiden.

Wenn der Teilchendetektor im Massenspektrometer Einschläge der Teilchen 1 und 2 bei den Positionen $-z_1$ und $-z_2$ registriert, kann man daraus schliessen, dass der Radius der Bahnkurven entsprechend $r_1 = \frac{z_1}{2}$ und $r_2 = \frac{z_2}{2}$ betrug. Gemäss Gleichung (71) erhalten wir für die Massendifferenz zwischen den Teilchen bei z_1 und z_2 :

$$\Delta m = m_2 - m_1 = \frac{qB^2}{8\Delta V}(z_2^2 - z_1^2)$$

Aufgabe 5: Experimente am LHC

- a) Es gilt $E_p = \gamma m_p c^2$, also

$$\gamma = \frac{E_p}{m_p c^2} = 1000. \quad (72)$$

Mit $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$ folgt nach Quadrieren und umstellen nach β ,

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{m_p^2 c^4}{E_p^2}} \approx 1 - \frac{1}{2} \frac{m_p^2 c^4}{E_p^2} = 1 - \frac{1}{2} \cdot 10^{-6}. \quad (73)$$

Mit $\beta = v/c$ folgt für $c - v$

$$c - v = c \left(1 - \sqrt{1 - \frac{m_p^2 c^4}{E_p^2}} \right) \approx 150 \frac{\text{m}}{\text{s}}. \quad (74)$$

- b) Auch in der speziellen Relativitätstheorie gilt $\mathbf{F} = \frac{d}{dt}\mathbf{p}$, damit folgt

$$|\mathbf{F}| = \left| \frac{d}{dt}\mathbf{p} \right| = \left| \frac{d}{dt}(m_p \gamma \mathbf{v}) \right| = m_p \gamma \left| \frac{d}{dt}\mathbf{v} \right|, \quad (75)$$

wobei wir benutzt haben, dass $\frac{d}{dt}\gamma = 0$ ist, da v^2 zeitlich konstant bei der Bewegung auf der Kreisbahn ist, nachdem das Proton vollständig beschleunigt wurde. Die Beschleunigung $\frac{d}{dt}\mathbf{v}$ ist die Zentripetalbeschleunigung und so kriegen wir (siehe Gleichung (5.137) in Skript)

$$|\mathbf{F}| = m_p \gamma \frac{v^2}{R} \approx m_p \gamma \frac{c^2}{R} = 250 \frac{\text{MeV}}{\text{m}}, \quad (76)$$

wobei wir $v \approx c$, $R = 4 \text{ km}$, $\gamma = 1000$ und $m_p c^2 \approx 1 \text{ GeV}$ benutzt haben.

c) Wir schreiben die einzelnen Viererimpulse auf,

$$\bar{P}_1 = \begin{pmatrix} E_p/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix}, \quad (77)$$

$$\bar{P}_2 = \begin{pmatrix} m_p c \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}, \quad (78)$$

$$\bar{P}_X = \begin{pmatrix} E_X/c \\ \mathbf{p}_X \end{pmatrix}. \quad (79)$$

Der Gesamt-Viererimpuls muss vor und nach der Kollision erhalten bleiben. Da das Betragsquadrat invariant (und konstant) ist, rechnen wir:

$$(\bar{P}_1 + \bar{P}_2)^2 = (\bar{P}_X)^2. \quad (80)$$

Ausmultipliziert ergibt das:

$$\underline{P}_1 \bar{P}_1 + \underline{P}_2 \bar{P}_2 + 2 \underline{P}_1 \bar{P}_2 = \underline{P}_X \bar{P}_X. \quad (81)$$

Da $\underline{P} \bar{P} = m^2 c^2$, daraus folgt dass

$$2m_p^2 c^2 + 2 \underline{P}_1 \bar{P}_2 = m_X^2 c^2 \quad (82)$$

und somit mit $\underline{P}_1 \bar{P}_2 = E_p m_p$ und $E_p = \gamma m_p c^2$, dann

$$m_X^2 c^2 = 2m_p^2 c^2 (1 + \gamma). \quad (83)$$

Die Ruhemasse des Teilchens X ist deshalb

$$m_X = m_p \sqrt{2(1 + \gamma)} \approx m_p \sqrt{2000} \approx 45 \frac{\text{GeV}}{c^2}. \quad (84)$$

d) Wir schreiben die einzelnen Viererimpulse auf,

$$\bar{P}_1 = \begin{pmatrix} E_p/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix}, \quad (85)$$

$$\bar{P}_2 = \begin{pmatrix} E_p/c \\ -\mathbf{p} \end{pmatrix}, \quad (86)$$

$$\bar{P}_X = \begin{pmatrix} E_X/c \\ \mathbf{p}_X \end{pmatrix}. \quad (87)$$

Es gilt wieder Viererimpulserhaltung,

$$\bar{P}_1 + \bar{P}_2 = \bar{P}_X, \quad (88)$$

woraus folgt dass $\mathbf{p}_X$ verschwindet. Die Ruhemasse des Teilchens X ist folglich

$$m_X = \frac{E_X}{c^2} = \frac{2E_p}{c^2} = 2 \frac{\text{TeV}}{c^2}. \quad (89)$$

Anmerkung: Wie Sie später in der Vorlesung "Einführung in die Kern- und Teilchenphysik" lernen können, ist die Rechnung für die Kollision zweier Protonen nicht ganz richtig, da die Protonen eine innere Struktur haben, und somit nicht die Protonen als Ganzes kollidieren, sondern die darin befindlichen Quarks, welche nur einen Teil der Energie des Protons tragen. Aber für das Vorgängerexperiment des LHC, den LEP (Large Electron and Proton collider), stimmt die Rechnung.